UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Práctica 3: Matrices

Ejecicio 1. Determinar qué pares de matrices pueden sumarse, y efectuar dichas sumas:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 7 & 7 \\ 4 & 9 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 8 \\ 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 2. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 4 & 9 & 1 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 8 & 0 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Hallar:

1. $C - A$
2. $3A - 2B$
3. $4A - 3B + 2C$

Ejercicio 3. Hallar una matriz E de orden 3 tal que $3E - 2A + 3B - C = 0$, para las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 3 \\ 6 & 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 4. Hallar, cuando sea posible, $A \cdot B$ y $B \cdot A$. Comparar los resultados:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} -2 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$

Ejercicio 5. Sean matrices $A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, $B \in \mathbb{R}^{4\times 2}$, $C \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, $D \in \mathbb{R}^{2\times 4}$.

1. Determinar cuáles operaciones están definidas.
2. En los casos definidos, proporcionar el tamaño del resultado:
   $A \cdot B$, $A \cdot C$, $A \cdot D$, $D \cdot A$, $D \cdot B$, $D \cdot C$, $(A \cdot D) \cdot B$, $D \cdot (B \cdot A)$, $(D \cdot B) \cdot C$.

Ejercicio 6. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Determinar, si existe, k tal que $A \cdot B = B \cdot A$.

Ejercicio 7. Hallar todas las matrices $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ tales que $A \cdot B = B \cdot A$, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 8. Hallar dos matrices cuadradas X e Y que verifiquen:

$$4X + 3Y = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 9. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Comprobar que $A \cdot B = A \cdot C$, pero $B \neq C$. ¿Qué propiedad del producto de números reales no se verifica en el producto de matrices?

Ejercicio 10. Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \\ 7 & 1 \end{pmatrix},$$

hallar, si es posible, $A \cdot (2B)$ y $(2A) \cdot B$. Comparar los resultados y generalizar para A, B matrices compatibles y k número real.

Ejercicio 11. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 9 & 6 \end{pmatrix}.$$

Hallar la primera y segunda columna de B.

Ejercicio 12. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

verificar propiedades de operaciones de matrices: $(A+B)^t = A^t + B^t$, $(kA)^t = kA^t$, $(AB)^t = B^t A^t$.

Ejercicio 13. Hallar todas las matrices A triangular inferior y B triangular superior de orden 2 tal que $A \cdot B = I_2$.

Ejercicio 14. Si A y B son matrices simétricas de orden n, determinar una condición necesaria y suficiente para que $A \cdot B$ sea simétrica.

Ejercicio 15. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix},$$

1. Verificar que $A + A^t$ es simétrica y $A - A^t$ es antisimétrica.
2. Escribir A como suma de una matriz simétrica y una antisimétrica.
3. Generalizar: toda matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ puede escribirse como suma de una simétrica y una antisimétrica.

Ejercicio 16.

1. Probar que el producto de dos matrices diagonales de orden n es diagonal.
2. Determinar una regla para calcular dicho producto. Usar la regla para calcular A^m si A es diagonal.

Ejercicio 17. Sea A de orden $n \times m$.

1. Calcular los elementos de la diagonal de AA^t.
2. Si los elementos de A son reales, hallar A tal que $AA^t = O_{m\times m}$.
3. Probar que AA^t y A^tA son simétricas.

Ejercicio 18. Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es idempotente si $A^2 = A$. Demostrar que si A es idempotente, entonces $B = I - A$ es idempotente, y que $AB = BA = 0$.